



元芯传感

气体传感产品手册

GAS SENSOR PRODUCT MANUAL



致力于先进生物与化学传感技术解决方案

湖南元芯传感科技有限责任公司
Hunan Yuanxin Sensing Technology Co., Ltd



企业简介

COMPANY PROFILE

湖南元芯传感科技有限责任公司是由北京大学科研团队孵化的国家高新技术企业，企业致力于碳基传感芯片及其应用系统的研发与制造。公司以碳基传感平台为核心技术，推出的生物与化学传感器产品具有超高灵敏度的优势，其中碳基生物传感平台已在POCT医疗检测、重症早筛、食品快检和环境监测等领域获得了应用。公司研发的碳基超高灵敏氢气传感芯片及其系列产品，已经广泛应用于氢能领域，包括制氢厂、储氢与氢能汽车等场景。

公司拥有全球首条碳基传感芯片研发和生产线以及一流的研发团队，具备较强的产品研发能力。企业秉承见微知著，智感世界的理念专注于先进传感技术，为客户提供高质量的解决方案和全方位的服务。

CATALOG



目录

PRODUCT CATALOG

气体传感系列

P01 元芯氢安全解决方案	P03 氢气检测仪	P04 固定式氢气报警器
P05 穿戴式氢气报警器	P06 车载氢气传感模块	P07 氮氢示踪检漏仪
P08 氢气检测探头	P09 催化燃烧型氢气传感器	P10 化学电阻氢气传感器
P11 碳基场效应型氢气传感器	P12 钯合金薄膜氢气传感器	P13 电化学氢气传感器
P14 热导式氢气传感器	P15 油中氢检测模块	P16 氢气传感模块
P17 动态配气系统	P18 便携式气体传感器测试模块	

定制服务

P19 半导体器件定制化服务	P20 传感及其仪表定制化服务
--------------------------	---------------------------



元芯氢安全解决方案

YuanXin Solution for Hydrogen Safty

元芯传感氢安全智慧平台基于全球领先的碳基氢气传感技术，结合物联网、大数据与云技术进行集成开发，采用多种方式对涉氢场景进行氢气泄漏检测，能够实现氢气制储运加用场景下的远程诊断、信息互馈及判识，构建点线面立体监测与预警体系，指导涉氢现场风险管控。

专注涉氢行业场景，持续守护氢气安全



科学布局



快速响应



准确灵敏



智能物联



元芯氢安全解决方案

YuanXin Solution for Hydrogen Safty



应用场景



制氢加氢一体化站安全管理



大型制氢工厂安全管理



可再生能源制氢系统安全管理



氢气检测仪

Hydrogen Gas Detector

产品概述

LD-H2型氢气检测仪搭载高性能氢气传感器，具有响应速度快、动态响应范围宽，测量精度高等特点，检测仪采用了低功耗的设计，续航时间长，可适应各类涉氢场景下的复杂工况，实现氢气泄漏的快速检测，产品已广泛应用于氢能汽车、氢气供给站、制氢储氢与输氢等场景。

产品特点

- 高灵敏碳基传感芯片
- 1 秒内探出氢气
- 自动零点校准
- 防水防尘防爆
- 操作简单，测量准确
- 最低检测浓度小于1 ppm
- 适用各类涉氢场所
- 中国计量院计量认证

技术参数

产品型号	检测气体	检测范围	最大功耗
LD-H2	氢气	1~1000 ppm	< 2 瓦
响应时间	最低检测	续航时间	数据传输
< 1 秒	< 1 ppm	> 8 小时	蓝牙
工作温度	重量	产品尺寸	
-20℃~85℃	270 克	200*60*35 mm (不含管)	



国家防爆证书



国家计量检定证书



固定式氢气报警器

Stationary hydrogen leak alarm

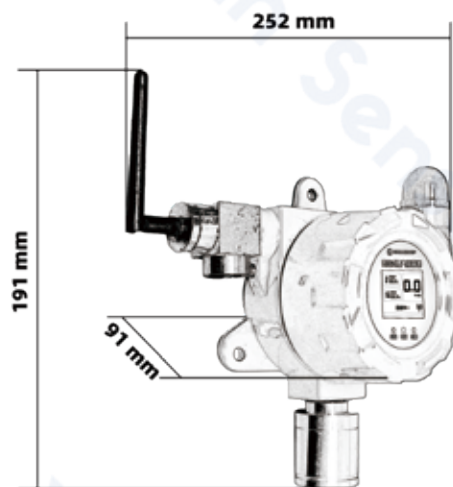
产品概述

MC-HLA-01固定式氢气报警器可检测管道或密闭空间以及大气环境中的氢气浓度，广泛应用于储能站、加氢站、科研实验室、充电间、电子工业、冶金、食品加工、浮法玻璃、精细有机合成、航空航天、石油、化工、医药等所有需要固定安装、在线检测氢气浓度的场合。MC-HLA-01固定式氢气报警器坚固耐用的防爆外壳使它可以适应各种危险场所及恶劣的工业环境。



产品尺寸

单位：mm



产品特点

- 响应快，抗干扰
- 多重保障，安全耐用
- 支持物联网模式
- 免开盖，远程校准
- 布线简单，支持无线定制
- 声光报警，高分贝，强警示

技术参数

产品型号	检测气体	检测范围	供电电源	响应时间	
MC-HLA-01	氢气 (可定制)	0~100% LEL	DC 24 V	< 5 秒	
最低检测	防护等级	数据传输	工作温度	防爆等级	产品尺寸
0.1% LEL	IP65	RS485协议/4G (可定制)	-20℃ ~55℃	Ex Db IIC T6 Gb	199*252*91 mm



穿戴式氢气报警器

Wearable hydrogen alarm

产品概述

MC-WD穿戴式氢气报警器是元芯传感打造的一款便携性氢气浓度报警装备，它体积小、机身轻便，可轻松挂在衣物之上，全天佩戴无压感，24小时监测身周氢气浓度，一旦发现异常立即启动声光震三重预警，声音大，震感强，确保报警不被忽视，有效守护人员与财产安全。

产品特点

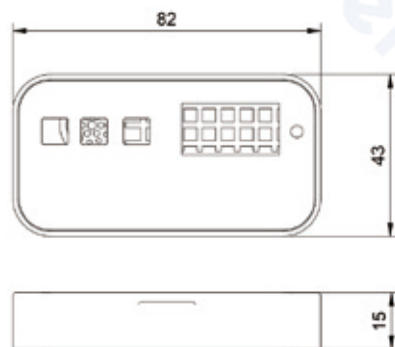
- 机身轻巧，佩戴无压感
- 中国计量院计量检测认证
- 高强度外壳，不怕摔
- 工衣工帽可夹带
- 声光震多模式报警，不被忽视
- 液晶显示，气体浓度随时查看

技术参数

产品型号	检测气体	检测范围	运行功耗	响应时间	
MC-WD	氢气	0~12.5% LEL (可定制)	< 500 毫瓦	< 5 秒	
最低检测	续航时间	数据传输	工作温度	重量	产品尺寸
0.1% LEL	> 5 小时	无线蓝牙	-20℃ ~85℃	47 克 (不含电池)	84*19*47 mm



产品尺寸 单位：mm





车载氢气传感模块

Vehicle hydrogen sensor module

产品概述

MCHP-1.0车载氢气传感模块搭载了高精度氢气传感器，能够输出与氢气浓度成比例的模拟电压，具有响应快速、耐久性好以及稳定性高的特点。模组可在高湿度环境中稳定使用，温度适用范围宽，非常适用于氢能汽车的氢气安全监测以及锂电池热失控监测。模组还配备了长效过滤器，具备强大的抗干扰能力，使用寿命长达10年。

产品特点

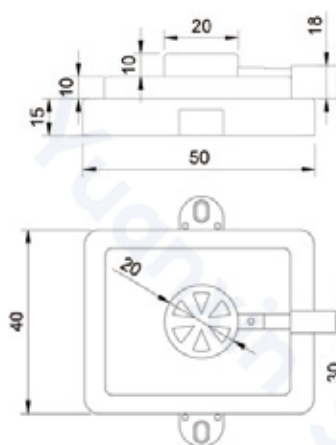
- 1 秒内快速响应
- 配有长效过滤器
- $\pm 10\%$ 重复性
- 抗干扰能力强

技术参数

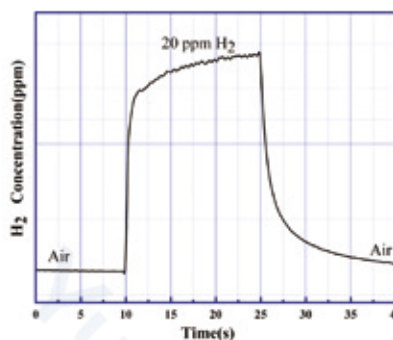
产品型号	检测原理	检测对象
MCHP-1.0	接触燃烧式	氢气
响应速度	模块功耗	供电电压
< 1 秒	< 100 mW	24 V
检测范围	重复性	寿命
0~100% LEL	$\pm 10\%$	10 年
通讯方式	工作环境	
CAN通讯	$-20^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$, $\leq 95\% \text{ RH}$ (无结霜)	



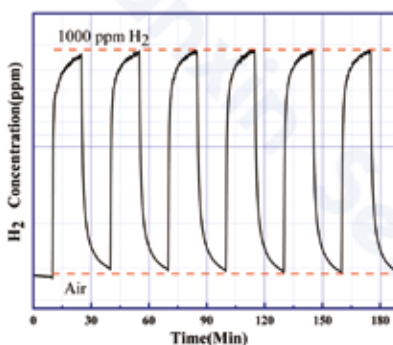
产品尺寸 单位：mm



产品性能



氢气响应图



响应重复性



氮氢示踪检漏仪

Nitrogen and hydrogen tracer leakage detector

产品概述

MC-TD-01型氮氢示踪检漏仪，满足工业场景的快速检漏需求。检漏仪采用低成本和绿色环保的氮氢混合气体(5%氢:95%氮)为示踪气体，响应速度快，使用成本低，漏孔尺寸检测范围宽，且检测过程无需打湿工件，不影响生产连续性，可满足多种工业场景下生产与检修的需求。

产品特点

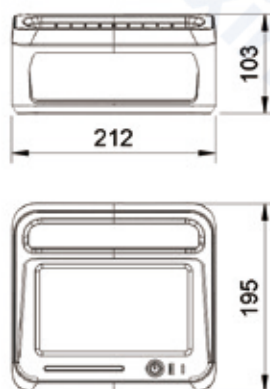
- 检测漏率低至 5×10^{-7} mbarl/s
- 示踪气体安全环保
- 经久耐用，无回收气体
- 响应时间小于1秒
- 气体便宜，检测成本低
- 轻便小巧，操作简单

技术参数

产品型号	探测原理	最小可检漏率	检测精度
MC-TD-01	碳基场效应	5×10^{-7} mbarl/s	0.5 ppm H ₂
响应时间	示踪气体	续航时间	工作温度
< 1 秒	5%氢/95%氮混合气	8 小时以上	-20℃~45℃
工作湿度	电源	重量	尺寸
10~90% RH (无冷凝)	220V AC	2.5 千克	210*200*100 mm (主机)



产品尺寸 单位：mm





氢气检测探头

Hydrogen detection probe

产品概述

MC-LD-P型氢气检测探头搭载碳基场效应传感器芯片，采用标准半导体微纳工艺制造，产品一致性好，灵敏度高。模块采用防爆封装工艺，外壳坚固，兼容扩散与泵吸式进气和多种电气接口，可应用于氢化工、冶金及电化学储能等场景。

产品特点

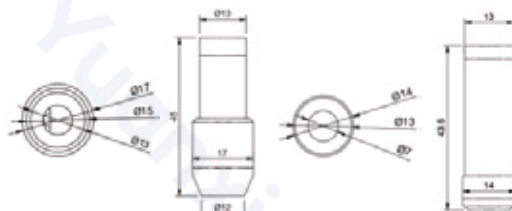
- 1 秒内快速响应
- 1 ppm超低检测限
- 兼容扩散式和泵吸式进气
- 配有长效过滤器
- 抗干扰能力强

技术参数

产品型号	检测原理	检测对象
MC-LD-P	碳基场效应	氢气
响应速度	模块功耗	供电电压
< 1 秒	< 200 mW	5 V
检测范围	最低检测限	寿命
1~2000 ppm	1 ppm	1 年
工作环境		
-20℃~+45℃, ≤95% RH(无结霜)		



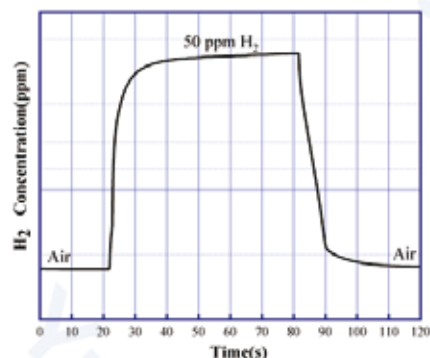
产品尺寸 单位：mm



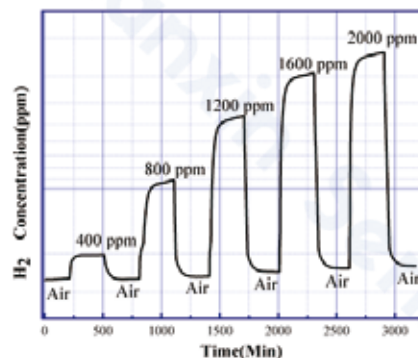
泵吸式氢气传感模块

扩散式氢气传感模块

产品性能



氢气响应图



瞬时响应图



催化燃烧型氢气传感器

Combustion type hydrogen sensor

产品概述

MCHC-1.0型氢气传感器基于催化燃烧工作原理，具有响应速度快、重现性好、选择性高、抗干扰能力强、长寿命、线性度好等特点。采用TO封装，配置有长效过滤器，适用多种复杂工况环境，可应用于电化学储能站、冶金、氢化工和氢能汽车等领域。

产品特点

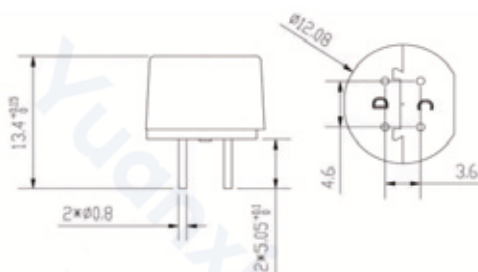
- 灵敏度高
- 响应速度快
- 使用寿命长
- 线性度好
- 抗干扰能力强

技术参数

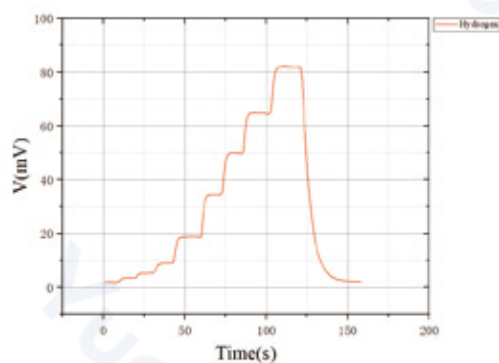
产品型号	检测原理	检测对象
MCHC-1.0	催化燃烧	氢气
工作电压	功耗	灵敏度
3.0±0.1 V DC	典型值 225 mW	8~16 mV, 在10% LEL
检测范围	储存条件	寿命
0~100% LEL	-10℃~+80℃ ≤95% RH(无结霜)	5 年
工作条件		
-10℃~+70℃ ≤95% RH(无结霜)		



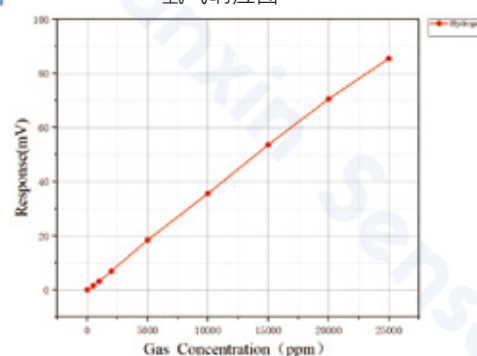
产品尺寸 单位：mm



产品性能



氢气响应图



响应线性度



化学电阻氢气传感器

Chemoresistive gas sensor

产品概述

MCHM-1.0型氢气传感器采用金属氧化物半导体材料，对氢气特异性强，是一款适用多种应用场景的低成本氢气传感器。本传感器采用TO封装并配有长效过滤器，具有抗干扰能力强，驱动电路简单，使用寿命长的特点。

产品特点

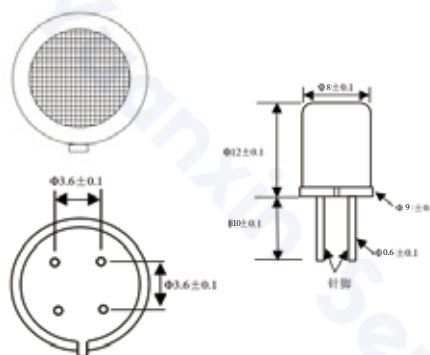
- 耐热性、耐腐蚀性强
- 特异性强
- 检测灵敏度高、响应速度快
- 稳定性好、功耗低

技术参数

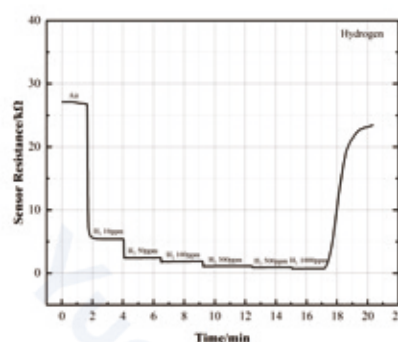
产品型号	检测原理	检测对象
MCHM-1.0	化学电阻	氢气
加热器功耗	测试条件	电路条件
典型值 280 mW	20±2℃ 65±5% RH	5.0±0.1 V DC
检测范围	工作条件	寿命
0~100% LEL	-10℃~+70℃ ≤95% RH	5 年



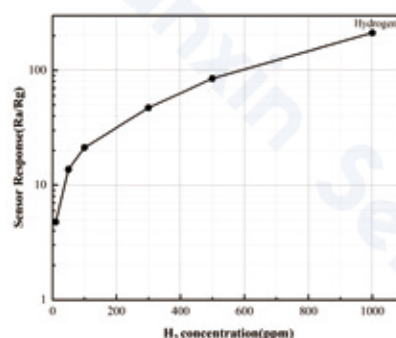
产品尺寸 单位：mm



产品性能



氢气响应图



响应线性度



碳基场效应型氢气传感器

Carbon-based field-effect hydrogen sensor

产品概述

MCHF-1.0型氢气传感器基于碳纳米管场效应原理，采用标准半导体微纳工艺制造，产品一致性好、灵敏度高、集成度高。传感器适配多种封装形式，配有长效过滤器，可工作于无氧工况环境。其动态检测范围宽，可应用于冶金、氢化工、锂电池以及氢能源领域。

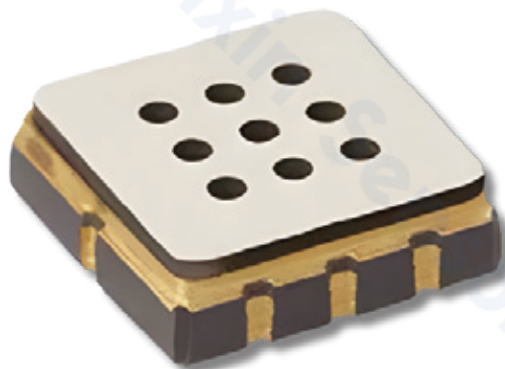
产品特点

- 1 秒内快速响应
- 低功耗
- ppb级别超低检测限
- 40~80℃宽工作温区
- 可工作于无氧环境

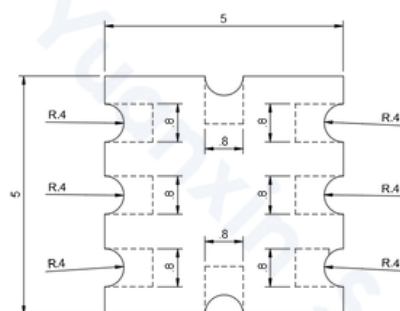
技术参数

产品型号	检测原理	检测对象
MCHF-1.0	碳基场效应	氢气
响应速度	模块功耗	供电电压
< 1 秒	< 100 mW	5 V
检测范围	寿命	最低检测限
0~100% LEL	5 年	100 ppb
工作条件		

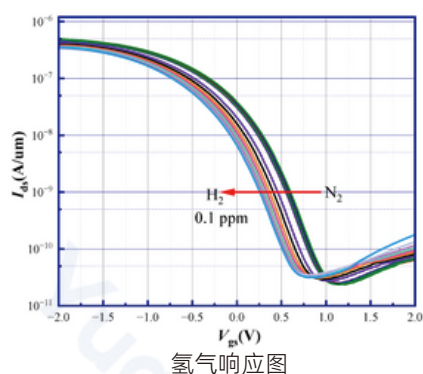
-40℃~+80℃; ≤95% RH(无结霜)



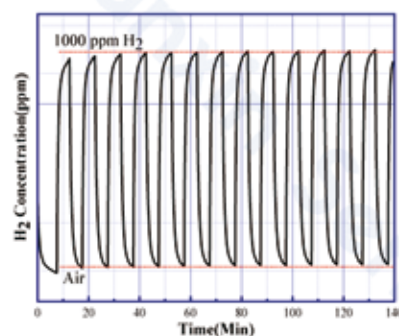
产品尺寸 单位: mm



产品性能



氢气响应图



器件稳定性



钯合金薄膜氢气传感器

Palladium alloy hydrogen sensor

产品概述

MCHS-1.0氢气传感器采用合金薄膜工艺，对氢气具有较强的特异性，且不受环境干扰气体影响。合金薄膜表面专有的涂层使其具有良好的选择性和抗干扰性能。典型应用场景包括电化学储能、锂电池和油中氢等。

产品特点

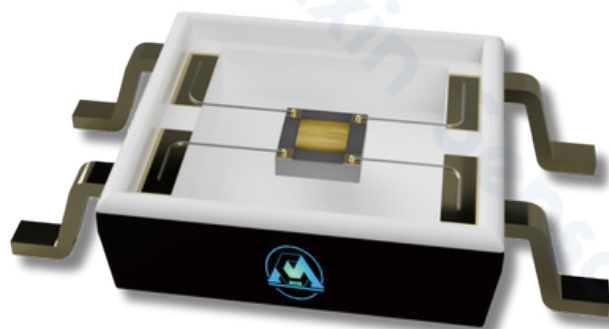
- 超低功耗
- 动态检测范围宽
- 可工作于无氧环境
- 使用寿命长

技术参数

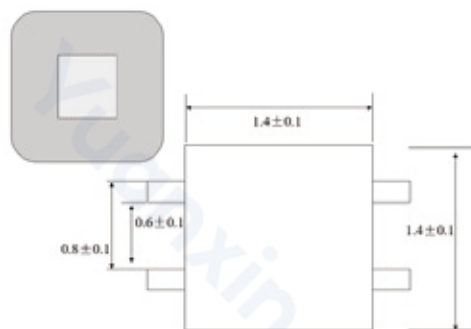
产品型号	检测原理	检测对象
MCHS-1.0	薄膜电阻	氢气
检测范围	功耗	检测下限
10~40000 ppm (可定制)	≤90 mW	10 ppm
重复性	工作温湿度	电路条件
±10%	-40℃~75℃	5.0±0.1 V DC
工作环境	寿命	

可无氧环境工作

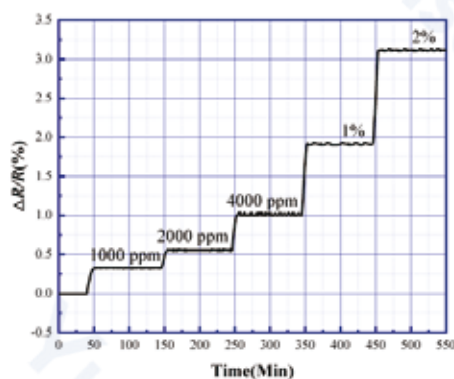
5 年



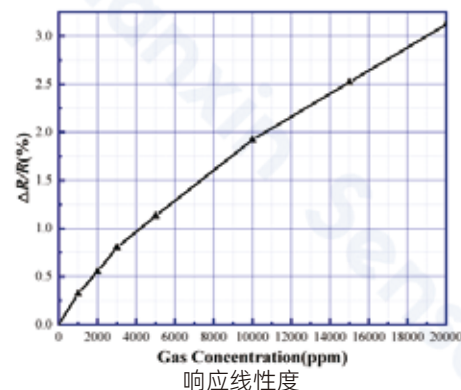
产品尺寸 单位: mm



产品性能



氢气响应图



响应线性度



电化学氢气传感器

Electrochemical hydrogen sensor

产品概述

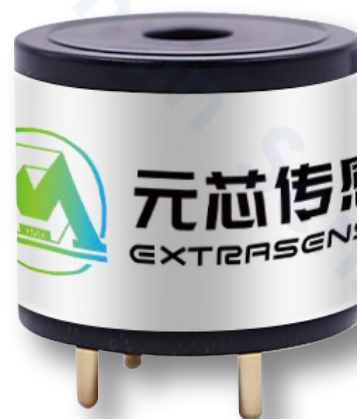
元芯传感电化学氢气传感器是定电位电解型传感器，氢气和氧气在工作电极和对电极上发生相应的氧化还原反应并释放电荷形成电流，产生的电流大小与氢气浓度成正比，通过测试电流大小确定待测氢气的浓度；传感器具有灵敏度高、反应时间短、校准后重现性好、线性好、零点稳定、交叉灵敏度相对较低等特点。

产品特点

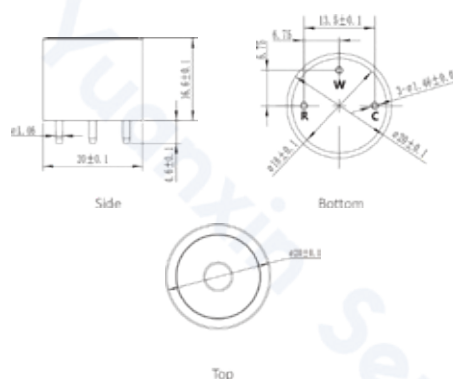
- 寿命长 > 5 年
- 线性输出
- 体积小
- 响应速度快
- 无泄漏
- 低功耗

技术参数

产品名称	检测原理	检测对象
电化学氢气传感器	电化学	氢气
检测范围	负载浓度	零点漂移
0-5000 ppm	20000 ppm	±5 ppm (分辨率1 ppm)
响应时间	工作压力范围	温度范围
< 60 秒	90 to 110 kPa	-30~50°C
湿度范围		重复性
15% RH~90% RH(无冷凝)		< ±2%



产品尺寸 单位: mm



应用场景



环境质量检测



工业机器人



化工厂



仪器仪表



热导式氢气传感器

Thermal Conductivity Hydrogen Sensor

产品概述

本产品是一款基于热导原理设计的高精度氢气传感器，专为工业安全、新能源、氢燃料电池系统、实验室检测及环境监测等领域开发。本传感器通过检测气体热导率变化实现氢气浓度的高效测量，具备快速响应、高稳定性、长寿命和低功耗等核心优势，适用于复杂工况下的氢气实时监测。

产品特点

- 高精度测量，全量程线性误差 $< \pm 1\%$
- 快速响应与恢复，T90低至3秒
- 宽温域适应性，工作温度 -40°C 至 $+85^{\circ}\text{C}$
- 抗干扰能力强，有效抑制交叉干扰
- 无化学催化元件，免维护
- 使用寿命超过10年

技术参数

检测气体	检测原理	测量范围
氢气	气体热导	0~100% vol
供电电压	功耗	防护等级
3.3V~5.5 V DC	$< 50\text{ mW}$	IP67 (防尘防水)
响应时间	工作温度	精度
$< 3\text{ s}$	$-40\sim+85^{\circ}\text{C}$	$\pm 1\% \text{ FS}$ (全量程误差)
输出信号	寿命	
数字输出 ($\text{I}^2\text{C}/\text{UART}$) 或 模拟量 (0~5 V/4~20 mA)	$> 10\text{ 年}$	



应用场景



适用于工况复杂的汽车、工业等领域



油中氢检测模块

Hydrogen sensing module in oil

产品概述

元芯传感油中氢检测模块是一款基于钯合金薄膜氢敏技术的高精度氢气传感产品，专为变压器油中溶解氢气的实时在线监测而设计。通过检测油中氢气浓度变化（覆盖20-10000 ppm范围），可精准预警变压器内部绝缘劣化、局部放电等潜在故障，助力电力设备实现智能化运维与故障预诊断。

产品特点

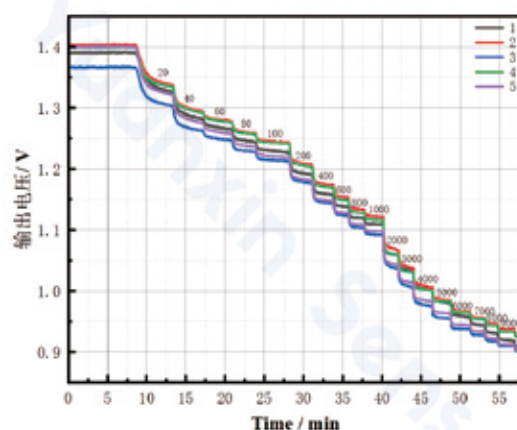
- 固态钯合金薄膜技术
- 环境适应能力强
- 高灵敏度与宽量程
- 快速响应
- 选择性优

技术参数

测量范围	检测精度
20-10000 ppm	读数的 $\pm 20\%$ 或 ± 25 ppm (以较大值为准)
重复性	响应时间
读数的 $\pm 10\%$ 或 ± 25 ppm (以较大值为准)	≤ 10 min



产品性能



氢气响应图

应用场景



变压器油中氢含量检测与预警



多用途氢气检测模块

Multi-purpose Hydrogen Detection Module

产品概述

MC-HFEV-02多用途氢气检测模块采用半导体氢气传感器原理可在2秒内快速响应氢气，其智能微控制器和先进算法兼容大动态检测范围和低至3 ppm的检测限，具备自动零点校准功能、测量精度高、抗干扰能力强等特点，适用于氢能源汽车、储能电站与动力电池安全、制氢、储氢与氢能输运安全等领域。

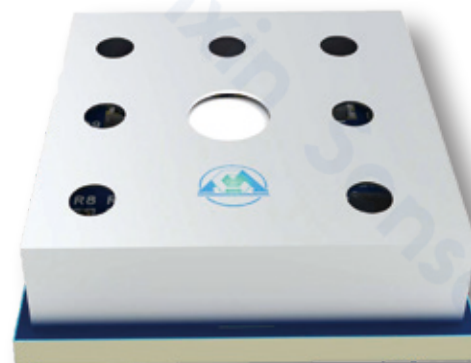
产品特点

- 超高灵敏度
- 测量精度高
- 环境适应强
- EMC封装
- 超长寿命

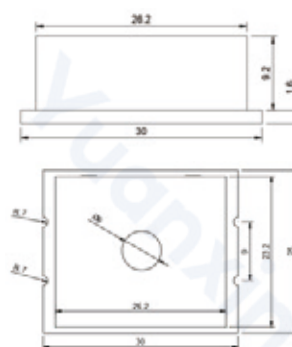
技术参数

产品型号	模块功耗	供电电压
MC-HFEV-02	< 400 mW	5 V±0.25
响应速度	检测精度	最低检测限
T90 < 3 s	±5% F.S.	2 ppm
检测范围	通讯方式	寿命
2~2000 ppm	RS485/RS232	5 年
工作环境		

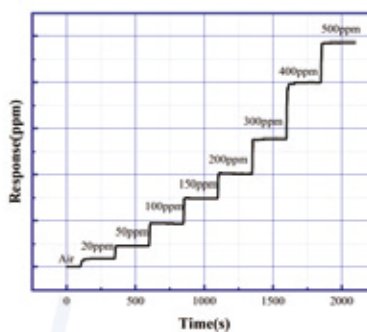
-40℃~+80℃; 5%~95% RH(不凝结)



产品尺寸 单位: mm

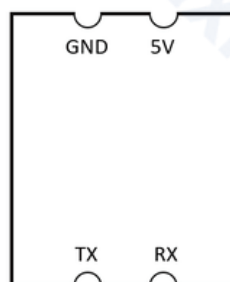


产品性能



氢气响应图

引脚说明



引脚定义图



动态配气系统

Multi-Component Gas Mixing System

产品概述

动态配气系统搭载高精度流量计，具有流量控制精准、气体稀释比例范围宽、流量误差小等特点，可搭载湿度发生模块，为测试提供所需湿度的环境，既可单独进行湿度控制，也可用于配置不同湿度的各种气体，自动化配气程序能让该系统满足高效便利的测试需求。

产品特点

- 多路气体混合配比
- 全自动配气过程
- 气路及指标可定制
- 流量控制精度高
- 稀释比范围宽
- 混气均匀平稳
- 多接口数据管理

技术参数

气体通道		流量范围
最大20路		0-1000 sccm (可定制)
重复精度	工作环境温度	管路材质
±0.2% F.S.	(5~45) °C	316L 不锈钢 /PFA/PTFE
信号采集精度		线性
0.1% F.S.		±0.5% F.S.
耐压	电源	产品尺寸
0.4 MPa	220 V 市电	400*440*220 mm



产品界面



主页面



测试页面

主要应用



高校科研院所
气体传感研究



电化学、光学传感器
的校准及标定



环保在线便携设备
的现场校准



便携式气体传感器测试模块

Portable gas sensor test module

产品概述

元芯传感便携式气体传感器测试模块专为气体传感器测试而设计，产品整体采用便携轻量化结构，小巧轻便，模块支持无线传输，可实现数据实时同步，突破实验室空间限制；高精度控制器配合智能算法，可实现自动化气体环境切换，助力全场景气敏研究。

产品特点

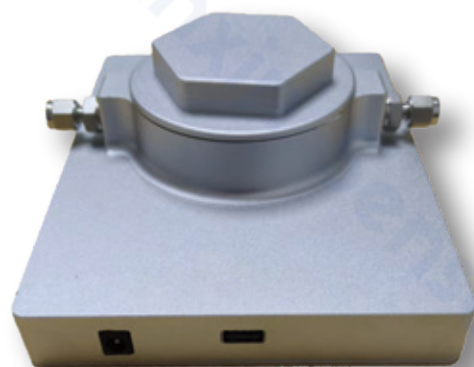
- 精度高
- 体积小
- 易携带
- 长续航
- 多通道采集
- 多参量测量
- 自动化实时监测

技术参数

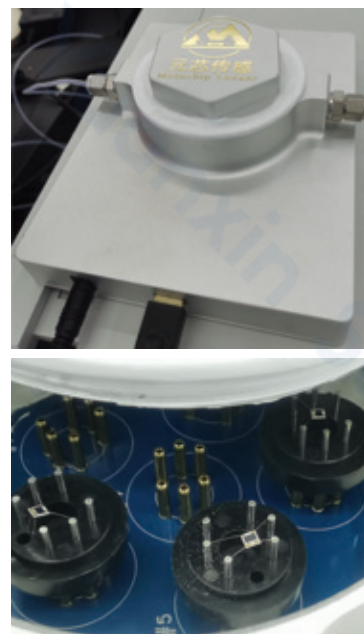
腔内体积	通道	加热电流
140 ml	6 个	0-200 mA
流量	电阻采集	电压采集
0~600 sccm	0-500 kΩ	可定制
电流采集	电池容量	数据传输
可定制	6000 mA	USB/无线传输
外形尺寸		

高28 mm，直径80 mm

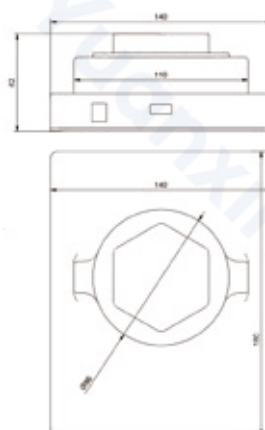
以上指标都支持定制，欢迎咨询



产品细节



产品尺寸 单位：mm

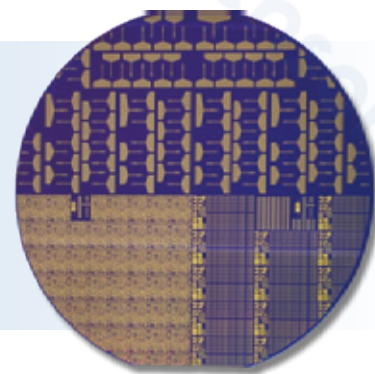




半导体器件定制化服务

Semiconductor device customization services

微纳工艺定制化服务（晶体管器件与电路、微流控、气体传感器芯片、MEMS传感芯片等），提供包含芯片设计、加工、封装和测试的全链条定制化服务。



服务内容及能力

- 定制化晶体管器件与电路
- 定制化微纳结构加工
- 定制化气体传感器件
- 微纳加工：光刻，干法刻蚀，湿法刻蚀，薄膜沉积，高k介质生长

技术参数

光刻机性能

线条精度1 μm

可镀金属

Ti、Pd、Au、Ag、Y等常用金属

绝缘介质

氧化硅、氧化钨、氧化钼

可刻蚀材料

氧化硅、硅、氧化钨、氧化钼、碳纳米管等

加工尺寸

4英寸晶圆
向下兼容

典型产品性能

开态电流
变异系数

$\leq 30\%$

亚阈值摆幅

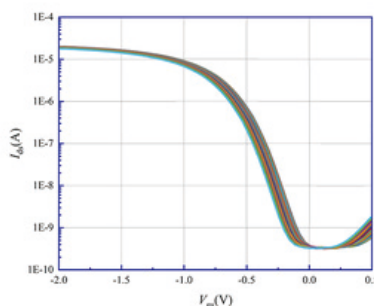
$\leq 150 \text{ mV/dec}$

开关比

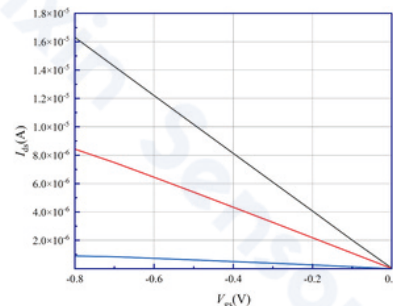
$\geq 10^{-5}$

器件回滞

$\leq 50 \text{ mV}$



转移特性曲线



输出特性曲线



传感及其仪表定制化服务

Customized sensing and instrumentation services

公司拥有先进的气体传感器制造平台，完备的传感器封装测试线和丰富的传感器产品开发经验，可提供从传感元器件设计制造、传感器变送模块、仪器仪表到物联网的整体解决方案的定制化服务。公司凭借长期的传感器相关产品的研发经验，可结合客户的应用场景与需求，为客户提供专业的整体化解决方案。

定制化应用案例

• 可燃气体检测

根据客户的应用场景和需求，提供定制化的气体检测解决方案，面向工业生产过程中易燃易爆气体检测需求以及科研院所气体检测分析技术需求，提供多种气体高精度检测解决方案。

• 有毒有害气体检测

定制化碳基场效应晶体管生化传感器具备对有毒有害气体、有机污染物等有害气体快速、高精度检测能力，可实现多目标的高通量阵列化检测，为工业安全和环境保护提供经济高质量的解决方案。

• 示踪气体检测

通过高灵敏的碳基氢气传感技术，利用氢气高扩散性、高渗透性的特点，为微漏检测需求的客户提供定制化的漏点检测解决方案。

典型应用场景



知微见著 | 智感世界

专注先进传感技术，用发明造福人类



湖南元芯传感科技有限责任公司
Hunan Yuanxin Sensing Technology Co., Ltd

电话：188 0732 9836 / 193 7510 5326

邮箱：hnyxcgkj@139.com

官网：www.hnmetachip.cn

地址：湖南省湘潭市高新区双马街道晓塘路9号创新大厦1618室



公司官网



公司微信公众号



淘宝店铺